

I.S.I 3º Comisión A / 2026

Profesor: ING. Sicardi Dante

Alumnos: García Octavio; Manrique Santiago

Actividad 5: Proyecto "GaMa"

Descripción de la idea

Planteamos el desarrollo de un proyecto dedicado a la gestión de una empresa de servicios de transporte de material de construcción mediante camiones utilitarios. Se trata de un sistema personal creado para optimizar el servicio de transporte y monitorear costos y gastos operativos de forma eficiente y sencilla, permitiendo el cálculo automático de variables y una interfaz gráfica intuitiva y accesible.

Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales definen las funcionalidades específicas que el sistema debe proporcionar:

1. Módulo de Flota: Registro y consulta de datos técnicos de cada camión utilitario (capacidad, carga máxima, año de fabricación), incluyendo historial detallado de gastos de mantenimiento.
2. Módulo de Personal: Gestión de datos personales, de contacto y licencias de conductores, con validación de vigencia de habilitaciones.
3. Módulo de Operaciones: Registro detallado de viajes realizados (origen, destino, carga transportada, duración), y administración de contratos vigentes con clientes.
4. Módulo de Reportes: Generación de estadísticas generales de la empresa, métricas comparativas de rendimiento y costos por unidad y conductor.
5. Catálogo Web: Listado de unidades disponibles con visualización en tabla y fichas individuales, permitiendo búsqueda y filtrado por categoría.
6. Sistema de Pedidos: Formulario de solicitud de transporte con validación de datos, cálculo automático de total estimado, y registro de pedidos.

Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad y características técnicas del sistema:

7. Seguridad: Validación de datos en formularios, protección de acceso a módulos administrativos mediante autenticación.
8. Usabilidad: Interfaz intuitiva con navegación clara, tiempos de carga reducidos, compatibilidad con navegadores modernos.
9. Rendimiento: Carga de páginas en menos de 3 segundos, respuesta de cálculos instantánea.
10. Disponibilidad: Sistema disponible 24/7 con tiempo de inactividad máximo del 1% mensual.
11. Compatibilidad: Funcionalidad en navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge. Soporte para dispositivos móviles mediante diseño responsive.
12. Mantenibilidad: Código comentado y documentado, estructura clara de archivos, facilidad de actualización futura.

Modelado de Requisitos: Casos de Uso

Los casos de uso describen las interacciones entre los actores (usuarios) y el sistema:

Actores del Sistema

13. Cliente: Persona o empresa que solicita servicios de transporte a través del formulario web.
14. Operario: Personal que registra viajes y datos operativos diarios en el sistema.
15. Gerente: Responsable de analizar reportes y tomar decisiones sobre la flota.

Protocolos HTTP y Semántica HTML en GaMa

Métodos HTTP utilizados

16. GET: Utilizado para recuperar catálogos, fichas de productos y mostrar información de unidades. Las solicitudes GET son idempotentes y no modifican datos del servidor.
17. POST: Empleado en el formulario de pedidos (comprar.html) para enviar datos de clientes, dirección y selección de unidades al servidor.
18. Query Parameters: Se usan en URLs como producto.html?id=volcador-chico para pasar identificadores de unidades entre páginas de forma segura.

Semántica HTML aplicada en el proyecto

Elementos semánticos correctamente utilizados:

19. header: Define el encabezado del sitio con logo y navegación principal en todas las páginas.
20. nav: Elemento semántico para el menú de navegación, mejorando accesibilidad para lectores de pantalla.
21. section: Agrupa contenido temático (hero, catálogo, formularios) en bloques semánticamente significativos.
22. article: Utilizado en listado_box.html para cada tarjeta de producto, indicando contenido independiente.
23. form: Marca explícitamente formularios (especialmente en comprar.html) con validación y accesibilidad.
24. label: Asocia etiquetas de texto con campos de entrada, mejorando accesibilidad y usabilidad.
25. table: Utilizada en listado_tabla.html con caption, thead, tbody, y scope en encabezados para accesibilidad.
26. footer: Define el pie de página con información de autoría y créditos.

Atributos de accesibilidad: aria-label, role="presentation", scope="col", autocomplete en campos de formulario.